Tabela - Requisitos da Área de Eletrônica

Código	Descrição
RF-ELEC-01	Redução e Estabilização para a lógica: O sistema deverá fornecer tensão regulada de 5V à ESP32-CAM, considerando as especificações da placa utilizada, e garantir níveis de alimentação compatíveis com os demais componentes eletrônicos..
RF-ELEC-02	Transmissão de Vídeo pela ESP32-CAM: Utilizar câmera para reconhecimento dos balões na competição e a transmissão na ESP32.
RF-ELEC-03	Monitoramento de Tensão da Bateria: O sistema deverá permitir a mediação e a exibição da tensão real do conjunto no monitor serial da ESP32-CAM, utilizando um circuito de medição compatível com os limites elétricos do microcontrolador, com margem de erro máxima de $\pm\ 0,2V$ após calibração. Considerando duas células 18650 em série, a tensão nominal do conjunto será de $7,4V$, podendo atingir $8,4V$ quando totalmente carregado.
RF-ELEC-04	Controle de Direção e Potência dos Motores: O sistema deverá permitir o acionamento bi-direcional dos dois motores DC, sob comando lógico da ESP32-CAM, por meio da ponte H, respeitando os limites elétricos dos motores utilizados.
RF-ELEC-05	Velocidade de Rotação dos Motores: O motor deve estar em uma velocidade regular por Duty Cycle (maior que 150 PWM) para movimentação do robô.
RF-ELEC-06	Alimentação Elétrica: O sistema deverá fornecer energia elétrica aos componentes do Balloone por meio de duas baterias 18650 de 3,7V, permitindo seu funcionamento sem alimentação externa durante a competição.
RF-ELEC-07	Indicação de Alimentação: O circuito deverá possuir um LED externo que indique visualmente quando o Balloone estiver ligado.
RF-ELEC-08	Indicação de Conexão: O circuito deverá possuir um segundo LED externo, de cor diferente do indicador de alimentação, controlado pela ESP32-CAM.
RF-ELEC-09	Acionamento e Desligamento: O sistema deverá utilizar uma chave física para permitir o acionamento e a interrupção da alimentação principal do robô.
RF-ELEC-10	Controle Independente dos Motores: O circuito deverá permitir o acionamento independente dos dois motores DC, um para cada roda, por meio da Ponte H L298N.
RF-ELEC-11	Interface ESP32-CAM e Ponte H: O circuito deverá estabelecer conexões elétricas necessárias para que a ESP32-CAM envie sinais de controle à Ponte H L298N.
RNF-ELEC-01	Controle de Motores: Controle de Motores via Ponte H (L298N), melhor controle de rotação a velocidade dos motores.
RNF-ELEC-02	Utilização e Modelo das Rodas: Rodas com comprimento largo, possibilitando ao

	Balloone um direcionamento robusto no seu controle.
RNF-ELEC-03	Montagem em Placa Definitiva: O circuito eletrônico deverá ser montado em placa universal perfurada ou placa de fenolite cobreada, com conexões devidamente fixadas e isoladas, sendo proibida a utilização de protoboard na versão final do Balloone.
RNF-ELEC-04	Compatibilidade dos Reguladores: O conversor de tensão escolhido deverá ser compatível com a faixa de tensão das baterias e com a corrente exigida pelos componentes alimentados. O conversor de tensão deverá fornecer a tensão exigida pelo circuito alimentado. Deverão ser respeitados os limites de entrada do LM2596.
RNF-ELEC-05	Definição e Mapeamento de Pinos (Pinout) da ESP32-CAM: O mapeamento dos GPIOs da ESP32-CAM deverá garantir a conexão dos periféricos, incluindo a ponte H L298N, os LEDs de indicação e o circuito de monitoramento da bateria, respeitando os níveis lógicos de 3,3 V, os pinos utilizados pela câmera e as restrições de inicialização e de uso do ADC durante a comunicação Wi-Fi, evitando conflitos entre as funções do sistema.
RNF-ELEC-06	Dissipação Térmica: Os componentes eletrônicos, especialmente o regulador de tensão e a ponte H, deverão operar dentro dos limites de temperatura estabelecidos pelos fabricantes durante o funcionamento do robô.
RNF-ELEC-07	Viabilidade da Bateria: Antes da instalação, as duas células 18650 deverão ser inspecionadas para identificar se há a presença de deformações, vazamentos, danos físicos, corrosão ou isolamento comprometido.
RNF-ELEC-08	Confiabilidade das Conexões: Todas as conexões elétricas devem apresentar fixação e isolamento adequados, evitando curto-circuitos, desconexões e contatos intermitentes durante a movimentação do robô.
RNF-ELEC-09	Integração com a Estrutura: Os componentes eletrônicos devem ser instalados dentro das dimensões permitidas, sem comprometer a estrutura mecânica e a movimentação das rodas.
RNF-ELEC–10	Acessibilidade da Chave Física: A chave liga/desliga que permite o acionamento do robô de forma fácil, contendo a funcionalidade de inicializar e desligar de forma física.
RNF-ELEC-11	Manutenção dos Componentes: A montagem do robô deverá permitir acesso aos componentes necessários para inspeção, testes e substituição caso necessário, sem comprometer as conexões.
RNF-ELEC-12	Compatibilidade dos Motores: Os dois motores selecionados deverão possuir faixa de operação nominal de 3 V a 6 V, com correntes de funcionamento e partida compatíveis com a ponte H L298N e o sistema de alimentação. O circuito deverá garantir que a tensão aplicada aos motores permaneça dentro dos limites estabelecidos pelo fabricante durante a operação prevista.